

Économétrie avancée

Chapitre 15 : Modèles à équations simultanées

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Économétrie avancée

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Conditions d'ordre et de rang

On reprend le système offre-demande de travail agricole : $h_t^s = \alpha_1 w_t + \beta_1 z_{1t} + u_{1t}$ (offre), $h_t^d = \alpha_2 w_t + \beta_2 z_{2t} + u_{2t}$ (demande), où z_1 (salaire manufacturier alternatif) figure dans l'équation d'offre et z_2 (surface agricole) figure dans l'équation de demande.

- (a) Pour identifier l'équation d'**offre** (celle où figure w_t comme régresseur endogène), faut-il une variable exogène exclue de l'équation d'offre elle-même, ou de l'équation de demande?
- (b) z_2 figure dans l'équation de demande et est exclue de l'équation d'offre. Quelle équation cela permet-il d'identifier : l'offre ou la demande?
- (c) La condition d'**ordre** pour cette équation est-elle vérifiée par la seule présence *formelle* de z_2 dans l'équation de demande, ou faut-il en plus que son coefficient y soit réellement non nul?
- (d) Si z_2 avait, dans l'équation de demande, un coefficient nul en réalité (bien que présent formellement dans la spécification), la condition de **rang** serait-elle vérifiée?

Exercice 2 — Le signe du biais de simultanéité

Dans le système $y_1 = \alpha_1 y_2 + \beta_1 z_1 + u_1$ (criminalité sur effectifs policiers), $y_2 = \alpha_2 y_1 + \beta_2 z_2 + u_2$ (effectifs policiers sur criminalité), on suppose $\alpha_2 = 0,4$ (les villes renforcent leurs effectifs en réaction à la criminalité) et $\alpha_1 \alpha_2 = 0,12$.

- (a) Calculer $1 - \alpha_1 \alpha_2$.
- (b) Sachant $\text{Cov}(y_2, u_1) \propto \frac{\alpha_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2}$ (à un facteur de variance positif près, en supposant u_1 et u_2 non corrélées), ce signe est-il positif ou négatif?
- (c) Un coefficient MCO de α_1 (effet des effectifs policiers sur la criminalité, attendu **négatif** en théorie) serait-il, avec ce signe de biais, poussé vers des valeurs plus positives ou plus négatives que la vraie valeur?
- (d) Concrètement, cela signifie-t-il que les MCO risquent de sous-estimer (en valeur absolue) l'effet dissuasif réel de la police, voire de lui attribuer à tort un signe positif?

Exercice 3 — Reconnaître un système d'équations simultanées valide

Pour chacun des scénarios suivants, dire si la modélisation en système d'équations simultanées est économiquement défendable, en s'appuyant sur le critère du « *ceteris paribus* » rappelé par le cours.

- (a) Offre et demande de blé sur un marché national, avec des variables exogènes propres à chaque équation (pluviométrie pour l'offre, revenu des ménages pour la demande).
- (b) Dépenses de logement et épargne d'un même ménage, modélisées comme un système à deux équations simultanées.
- (c) Salaire et heures travaillées d'un même individu (équation de salaire et équation d'offre de travail), avec des variables propres à chaque équation (expérience professionnelle pour le salaire, nombre d'enfants en bas âge pour l'offre de travail).
- (d) Pour le cas jugé invalide, quelle est la raison profonde de l'échec, selon le critère rappelé par le cours?

2 Exercice cumulatif (chapitre 15 et chapitre 14)

Exercice 4 — Les conditions VI du chapitre 14, appliquées à un système d'équations

Le chapitre 14 exigeait d'un instrument z qu'il soit **pertinent** ($\text{Cov}(z, x) \neq 0$) et **exogène** ($\text{Cov}(z, u) = 0$). Dans l'exemple du marché du travail agricole, z_2 (surface agricole), exclue de l'équation d'offre, sert d'instrument pour w_t (le salaire, régresseur endogène) dans cette équation d'offre.

- (a) Traduire la condition de **pertinence** du chapitre 14 dans ce contexte : que doit vérifier z_2 vis-à-vis de l'équation de **demande** (où z_2 figure comme régresseur) ?
- (b) Traduire la condition d'**exogénéité** du chapitre 14 : que doit vérifier z_2 vis-à-vis de l'équation d'**offre** (où z_2 est exclue) ?
- (c) La condition de **rang** du chapitre 15 (le coefficient de z_2 dans l'équation de demande doit être réellement non nul, testable par t ou F) correspond-elle, dans son principe, à la condition de **pertinence** testable du chapitre 14 (via la statistique F de première étape) ?
- (d) En quoi l'estimation par 2SLS d'une équation d'un système d'équations simultanées est-elle, techniquement, un cas particulier de la procédure générale du chapitre 14, plutôt qu'une méthode entièrement nouvelle ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'offre de travail des femmes mariées : MCO contre 2SLS

Le cours rapporte, pour l'équation d'offre de travail des femmes mariées, un coefficient MCO non significatif de $-2,05$ sur $\log(\text{wage})$, contre $\hat{\alpha}_1 \approx 1,640$ en 2SLS (élasticité $\approx 1,26$ aux heures moyennes), en utilisant exper et exper^2 comme instruments.

- (a) Le signe du coefficient MCO ($-2,05$) est-il économiquement plausible pour une élasticité de l'offre de travail au salaire, que la théorie microéconomique prédit généralement **positive** ?
- (b) Le coefficient 2SLS ($1,640$) corrige-t-il ce problème de signe ?
- (c) L'élasticité de $1,26$ aux heures moyennes suggère-t-elle une offre de travail plutôt **élastique** ou plutôt **inélastique** au salaire ?
- (d) Pourquoi exper et exper^2 conviennent-ils comme instruments pour $\log(\text{wage})$ dans l'équation d'offre : en quoi satisfont-ils, au moins en principe, la pertinence (ils affectent le salaire via l'expérience professionnelle) et l'exogénéité (leur absence de l'équation d'offre elle-même) ?

Exercice 6 — Prisons et criminalité (Levitt, 1996)

Le cours rapporte, pour l'effet de la population carcérale sur la criminalité, une estimation MCO groupée de $\hat{\alpha} \approx -0,18$, contre $\hat{\alpha} \approx -1,02$ en 2SLS, en utilisant des indicatrices de litiges de surpopulation carcérale comme instruments pour $\Delta \log(\text{prison})$.

- (a) Calculer le rapport entre l'estimation 2SLS et l'estimation MCO.
- (b) En vous appuyant sur le même raisonnement que l'exercice 2 (les autorités emprisonnent davantage en réaction à une criminalité élevée), quel type de biais affecte l'estimation MCO groupée — vers quel type de valeur (plus ou moins négative) ?
- (c) Pourquoi un choc de litiges de surpopulation carcérale constitue-t-il un instrument plausiblement **exogène** aux fluctuations « normales » de criminalité ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il, comme au chapitre 14, qu'un instrument valide peut radicalement modifier la conclusion économique d'une étude — ici, l'ampleur de l'effet dissuasif de l'incarcération sur la criminalité ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Il faut une variable exogène exclue de l'équation d'offre mais présente dans l'équation de **demande** — c'est la variable exogène de l'**autre** équation qui sert d'instrument pour w_t dans l'équation d'offre.
- (b) Cela permet d'identifier l'équation d'**offre** : z_2 , présente dans la demande et exclue de l'offre, fait varier la demande le long d'une courbe d'offre fixe, traçant ainsi cette dernière.
- (c) La seule présence *formelle* suffit pour la condition d'**ordre** (nécessaire mais non suffisante) ; la condition de **rang** (nécessaire et suffisante) exige en plus que le coefficient de z_2 dans l'équation de demande soit réellement non nul, ce qui est testable statistiquement.
- (d) Non : si le coefficient de z_2 dans l'équation de demande était en réalité nul, z_2 ne ferait varier ni l'offre ni la demande de façon utile — la condition d'ordre serait formellement satisfaite (une variable est bien exclue), mais la condition de rang échouerait, et l'équation d'offre resterait **non identifiée** en pratique.

Correction — Exercice 2

- (a) $1 - \alpha_1 \alpha_2 = 1 - 0,12 = 0,88$.
- (b) $\text{Cov}(y_2, u_1) \propto 0,4/0,88 \approx 0,4545 > 0$: le signe est **positif**.
- (c) Une covariance positive entre le régresseur (y_2 , les effectifs policiers) et l'erreur u_1 pousse l'estimateur MCO de α_1 vers des valeurs **plus positives** que la vraie valeur (biais positif).
- (d) Oui : si le vrai effet dissuasif α_1 est négatif, un biais positif le rapproche de zéro (sous-estimation de l'ampleur de l'effet dissuasif) et pourrait, si le biais est suffisamment fort, faire apparaître à tort un coefficient MCO **positif** — exactement le mécanisme décrit par le cours pour l'exemple police-criminalité.

Correction — Exercice 3

- (a) **Valide** : l'offre et la demande de blé sont deux comportements distincts (producteurs vs consommateurs), chacun avec une variable exogène propre (pluviométrie, revenu) qui a un sens *ceteris paribus* clair pour son équation — le cas archétype du SEM.
- (b) **Non valide** : dépenses de logement et épargne résultent du **même** problème de maximisation d'utilité du ménage ; il n'existe pas de variable exogène propre à l'une qui n'affecterait pas l'autre par le même mécanisme de contrainte budgétaire globale.
- (c) **Valide** : salaire et heures travaillées correspondent à deux relations économiques distinctes (offre de travail de l'individu vs rémunération de son travail sur le marché), chacune avec une variable exogène propre et économiquement sensée.
- (d) Pour le cas (b), la raison profonde est qu'il n'existe **aucune** variable exogène qui affecterait, par exemple, les dépenses de logement « toutes choses égales par ailleurs » sans affecter également l'épargne : les deux décisions ne sont pas séparables, elles proviennent d'un seul et même arbitrage — le critère du *ceteris paribus* du cours échoue précisément parce qu'aucune des deux équations ne peut prétendre à une interprétation causale **autonome**.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) La pertinence exige que z_2 soit corrélée à w_t (le salaire, régresseur endogène) — ce qui, dans le système, se traduit par un coefficient réellement non nul de z_2 dans l'équation de **demande**, où z_2 figure explicitement (la surface agricole affecte la demande de travail, donc l'équilibre salarial).
- (b) L'exogénéité exige que z_2 ne soit pas corrélée à u_1 (l'erreur de l'équation d'**offre**) — ce qui correspond exactement au fait que z_2 soit **exclue** de l'équation d'offre : la surface agricole n'affecte

l'offre de travail *que via* son effet sur le salaire d'équilibre, pas directement.

(c) Oui, dans son principe : les deux conditions demandent la même chose — une corrélation réelle et non nulle entre l'instrument et le régresseur endogène qu'il vise à instrumenter — seul le vocabulaire diffère (« condition de rang » en contexte SEM, « pertinence testable par le F de première étape » en contexte VI général).

(d) Parce qu'une équation d'un SEM, une fois qu'on a identifié quelle(s) variable(s) exogène(s) de l'**autre** équation peuvent servir d'instrument(s) pour le régresseur endogène de l'équation d'intérêt, se traite exactement comme n'importe quel problème d'endogénéité du chapitre 14 : on applique la même procédure 2SLS en deux étapes, sans qu'aucun outil statistique supplémentaire ne soit nécessaire — seule la **provenance** économique de l'instrument (une variable exogène de l'équation « rivale » du système) est spécifique au contexte SEM.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Non : un coefficient négatif ($-2,05$) sur $\log(wage)$ dans une équation d'offre de travail est **contraire** à la prédiction usuelle de la théorie microéconomique (une hausse de salaire incite, toutes choses égales par ailleurs, à travailler davantage, du moins tant que l'effet de substitution domine l'effet de revenu).

(b) Oui : le coefficient 2SLS ($1,640$, positif) rétablit un signe conforme à la théorie — un renversement complet de conclusion par rapport aux MCO, cohérent avec un biais de simultanéité fortement négatif affectant les MCO dans ce contexte.

(c) Une élasticité de $1,26$ (supérieure à 1 en valeur absolue) indique une offre de travail plutôt **élastique** au salaire aux heures moyennes de l'échantillon : une hausse de 1% du salaire serait associée à une hausse de plus de 1% des heures travaillées.

(d) $exper$ et $exper^2$ affectent plausiblement le salaire (via l'accumulation de capital humain sur le marché du travail), satisfaisant la **pertinence** ; et ils sont exclus de l'équation d'offre elle-même — l'expérience professionnelle n'ayant pas de raison d'affecter **directement** le nombre d'heures qu'une femme choisit de travailler, une fois son salaire pris en compte — satisfaisant, au moins en première approche, l'**exogénéité**.

Correction — Exercice 6

(a) $-1,02 / -0,18 \approx 5,67$: l'estimation 2SLS est environ $5,7$ fois plus grande (en valeur absolue) que l'estimation MCO.

(b) Par le même mécanisme que l'exercice 2 (les autorités emprisonnent davantage en réaction à une criminalité élevée, un effet de rétroaction positif comparable à $\alpha_2 > 0$), l'estimation MCO groupée est biaisée vers des valeurs **moins négatives** (biais positif) : elle **sous-estime** fortement, en valeur absolue, l'effet dissuasif réel de l'incarcération sur la criminalité.

(c) Un litige de surpopulation carcérale (généralement déclenché par des considérations légales et logistiques indépendantes du niveau courant de criminalité) force une réduction de la population carcérale pour des raisons largement **extérieures** aux fluctuations « normales » de la criminalité elle-même, ce qui en fait un choc plausiblement exogène à l'erreur de l'équation de criminalité.

(d) Oui, exactement comme au chapitre 14 (rendement de l'éducation, exercice 5) : un instrument valide peut transformer radicalement la conclusion économique d'une étude — ici, révélant un effet dissuasif de l'incarcération presque six fois plus fort que ce que suggérait, à tort, l'estimation MCO groupée.